分支功能对照（只读审计）
feature/interactive-scene-flow
HEAD c7331b6 + 工作区未提交改动 (6 个文件)；基线 main@524af1c
共 106 条：已有 58 / 部分 21 / 无 24 / 说明性 3
main 为：已有 34 / 部分 39 / 无 30
已迭代 61 条（其中状态升级 26 条，页边 ↑ 标注）
已迭代 = 分支⊠对 main 有改进/新增
绿=已有 黄=部分 红下划线=无（均按分支状态）

72 小时实验：实时互动场景产品

项目背景

请你作为架构师，为一款结合实时语音、角色表演以及图片和视频等多模态内容的产品做方案设计和 MVP实现。

请从零实现一个移动端网页适配优先的互动场景。不是传统的聊天消息列表：用户面对的是一个处于具体环境中的角色，可以通过文字或语音和角色互动；角色会说话、改变表情或动作，并根据交流过程触发场景演出。

部分 移动端优先+场景角色主体已有；但是既有项目，需在 README 声明复用情况

时间和工具

- 提交窗口为收到题目后的 72 小时，建议在 README 中记录大致投入时间。
- 可以并鼓励使用 Codex、Claude Code、Cursor、v0 等 AI 编程工具。
- 可以自由选择前端、后端、模型、实时音频和媒体技术方案。
- 不要求训练或微调模型。

部分 已迭代 ↑无→部分 README 仍无；但 docs/INTERACTIVE_FLOW_LOG.md 有起止时间与逐条时间线
说明 说明性条款；仓库有 AGENTS.md / CLAUDE.md，但无 AI_USAGE.md
说明 说明性条款，无需实现
说明 说明性条款，无需实现

基础场景

你可以自行设计一个简短场景，也可以使用下面的故事种子：

> 暴雨后的夜晚，用户在一家即将打烊的咖啡馆遇到 Mira。Mira 是一名 26 岁的旅行摄影师，穿着琥珀色雨衣，戴着银色星星发夹。她似乎在等待某个人，但不愿直接说出原因。

体验应使用原创成年角色。剧情创作本身不需要复杂，能够支撑一次连续的 3–5 分钟互动即可。

已有 已迭代 ↑无→已有 自设短场景：prologueStory.ts「序章・初遇之约」约 8 个剧情拍(非 Mira 咖啡馆)
部分 已迭代 序章+AI 续写支撑连续互动；成年设定仍需确认

核心体验

1. 页面

- 页面以场景和角色为视觉主体，不使用传统聊天消息列表作为主要界面。
- 包含背景、角色、字幕区域以及文字和语音交互入口。
- 适配移动端，桌面端可以正常体验。
- 至少呈现以下角色状态：待机、倾听、思考、说话。
- 用户能够从画面中感知角色当前所处的状态。

已有 已迭代 电影遮幅+ChatBubble 字幕条+选项卡；无消息列表
已有 已迭代 背景(含 beach3d 昼夜)/角色/字幕条/文字+VoicePill 麦克风
已有 已迭代 移动端：选项卡堆叠在底部字幕条上方，PC 右侧布局，0 遮挡
已有 已迭代 ↑部分→已有 四状态齐：新增倾听姿态(listening.vrma 动捕)+TurnState 状态机
已有 已迭代 ↑部分→已有 倾听/思考/说话均有姿态+气泡+VoicePill 波形；忙时按钮变停止

2. 文字和语音互动

- 用户可以输入文字与角色交流。

已有 已迭代 输入框加 IME 合成保护/防高度塌陷；按钮随 TurnState 变发送/停止

- 用户可以通过麦克风与角色交流。
- 角色使用语音回复，并同步显示字幕。
- 一次会话中可以连续完成多轮互动。
- 语音可以采用端到端实时语音模型，也可以采用 STT、语言模型和 TTS 组合方案。

部分 已迭代 新增按住说话(VoicePill)+2-pass 流式转写；仍写入输入框，需手动发送
已有 已迭代 TTS 加 R2/边缘缓存、可换自定义 TTS(MiniMax)；字幕打字机同步
已有 已迭代 剧情历史 StoryHistory + 生成器保留最近 12 条上下文
已有 已迭代 STT 改为 云端 Whisper(Workers AI)/自定义 OpenAI 兼容/本地 SenseVoice 可选

3. 语音打断

当角色正在说话时，用户应当能够开始新的语音输入并打断角色。

已有 已迭代 ↑部分→已有 Silero VAD 检测开口→speech_start→立即打断说话

打断发生后：

- 当前角色语音立即停止。
- 当前尚未完成的回复被取消或失效。
- 尚未播放的字幕、动作和媒体事件不会继续出现。
- 页面切换到倾听状态，并开始处理用户的新输入。
- 上一轮迟到的网络响应不会覆盖当前状态或重新开始播放。

已有 已迭代 ↑部分→已有 stopSpeaking()=chatDirector.stop()+bubbleTracker.hide()，UI 有停止钮
已有 已迭代 utterance id + guardedStatus 防僵尸气泡；故事引擎 executionSequence
已有 已迭代 bubbleTracker.hide()+guardedStatus 保证被打断后字幕/动作不再冒出
已有 已迭代 ↑部分→已有 speech_start 即切倾听姿态并开始 2-pass 识别新输入(仍需手动发送)
已有 已迭代 新增 currentTurnId 防 STT 幽灵文本、motion play race token

可以使用自动语音活动检测，也可以设计明确的按住说话或点击打断交互。请在 README 中说明选择该方式的原因。

部分 已迭代 选 Silero VAD+按住说话；docs/STT.md §4 有原理，README 仍无

4. 角色和场景驱动

角色回复除文本或语音外，还应能够驱动画面变化。请设计一种结构化的角色或场景指令，表达例如：

已有 已迭代 ↑部分→已有 story/schema.ts(zod)+LLM 导演提示词→JSON→驱动镜头/表情/动作/音频；仅剧场模式

- 当前情绪
- 表情或姿势
- 动作
- 场景或镜头变化
- 特效
- 可选剧情分支
- 图片或视频事件

已有 已迭代 ↑部分→已有 ExpressionDirective: 7 种基础情绪+强度+微反应
已有 已迭代 ↑部分→已有 actor.expression + leadInMotion/motion；camera.shot
已有 已迭代 ↑部分→已有 actor.leadInMotion/motion → MOTION_CATALOG(约 27 个 vrma)
已有 已迭代 ↑部分→已有 CameraDirector 5 景别×9 运镜+change_scene+SceneTimeCard
部分 已迭代 ↑无→部分 新增遮幅/黑幕字幕/眨眼转场/风力/逆光；white_flash、grading 仅在 schema 未实现
已有 已迭代 ↑无→已有 StoryChoice 分支(next_beat/change_scene/swap_outfit…)+AI 生成选项
无 无图片/视频事件

不限定具体协议格式。至少实现：

- 3 种可以辨认的情绪或表情；
- 2 种非说话动作或视觉状态；
- 1 次背景、镜头或环境变化；
- 1 个由当前对话内容触发的明显视觉事件。

已有 已迭代 ↑部分→已有 7 种基础情绪+4 种微反应(脸红/避视/眯眼/一怔)，阻尼过渡
已有 已迭代 新增 ~27 个动捕 vrma、倾听 4D 姿态、待机风味调度
已有 已迭代 ↑部分→已有 CameraDirector 运镜+场景切换+beach3d 24h 昼夜(SceneTimeCard)
已有 已迭代 ↑无→已有 用户输入/选项/打断→LLM 拍子→镜头+微表情+动作(剧场模式)

视觉事件不能只按照固定计时器播放，需要和当前回复、角色状态或剧情节点有关。

已有 已迭代 ↑无→已有 视觉事件由当前拍/用户输入/打断状态决定，非固定计时器

5. 一种多模态表现能力

从下面选择至少一种集成到完整体验中：

- Live2D、Rive、Spine、序列帧或其他角色动画；
- 由角色状态驱动的 MP4/WebM 剧情片段；
- 根据当前对话动态生成的场景图片；
- 根据当前对话或图片生成的短视频。

使用视频时，需要处理加载、播放结束和用户中途打断。使用生成式媒体时，需要向用户呈现生成中的状态，并处理失败情况。

已有 已迭代	角色动画仍是 VRM+EMAGE+VRMA，动作库与表情绑定扩充
已有 已迭代	VRM 角色动画：新增 motion-native 表情绑定与 ~27 个动捕
无	无视频
无	无
无	无
部分	未使用视频/生成图；仅 EMAGE 动作生成有"排练手势"状态与失败兜底

6. 可运行的前后端闭环

- 页面、服务端和模型调用可以完整运行。
- 会话内的角色和场景状态能够连续变化。
- 对模型超时、断线、音频或媒体加载失败提供基本反馈和恢复方式。
- 快速连续输入或打断时，不应播放已经失效的回复。
- 提供无需私人 API 密钥也能查看核心流程的方式，例如 Mock 模式或录制回放模式。

已有 已迭代	新增 云端 STT(/api/stt)、独立 TTS Worker、剧情引擎
已有 已迭代	↑部分→已有 剧场内角色/表情/镜头/场景/昼夜按拍连续变化
已有 已迭代	↑部分→已有 STT 熔断自愈+LLM 6.5s 超时兜底拍+TTS 文字兜底+R2 缓存
已有 已迭代	加固：guardedStatus、turn epoch、play race token
已有 已迭代	默认无需私钥；剧场有离线兜底拍；注意默认 STT 走站点 /api/stt

可选扩展

完成核心体验后，可以根据时间选择任意方向继续探索。以下内容均不是必须项。

实时语音

- 自动检测用户开口并完成自然打断；
- 区分真正的打断与“嗯”“对”等附和；
- 回声消除，避免角色听到自己的声音；
- 流式字幕；
- 展示语音首包延迟或关键阶段耗时；
- 断线重连和会话恢复。

已有 已迭代	↑部分→已有 Silero VAD v5 自动检测开口并打断
部分 已迭代	新增 RMS 门限(bargeInRms)+Silero 置信度；仍无语义级附和判断
已有 已迭代	↑部分→已有 浏览器 AEC+TTS 播放期声学漏音门控+残响冷却
已有 已迭代	↑部分→已有 ChatBubble 流式打字机+多段播放；STT 2-pass 流式文字
部分 已迭代	开发抽屉语音卡片显示识别耗时/时长/RMS；无面向用户的首包延迟
部分 已迭代	STT 熔断自愈、LLM 超时兜底；无 WS 重连

角色表演

- 口型同步；
- 眨眼、呼吸、视线和待机行为；
- 动作优先级、中断和自然衔接；
- 情绪之间的平滑过渡；
- 音频驱动的角色动作；

已有 已迭代	说话时表情自动让位给口型(speechMouthDucking)
已有 已迭代	倾听注视(92% 直视)、眨眼睡眼动作、待机风味调度
已有 已迭代	自适应淡入 [0.75,1.0]s、race token、下半身 locomotion FSM
已有 已迭代	↑部分→已有 expressionController 阻尼(7.5)平滑切换情绪
已有	EMAGE：语音音频→全身手势(流式 motion_chunk)

- 配置驱动的角色资源和动作系统。

已有 已迭代 ↑部分→已有 MOTION_CATALOG 配置驱动(分组/表情绑定/预热)+MotionAssetManager

视频演出

- 视频片段预加载和无黑屏切换；
- 字幕、语音和视频时间线同步；
- 全屏剧情片段和常驻角色之间的衔接；
- 视频加载失败后的动画或静态画面降级；
- 透明视频、遮罩或分层合成。

无 无视频能力
无 无视频能力
无 无视频能力
无 无视频能力
无 无视频能力

生成式图片和视频

- 使用角色参考图生成新的剧情场景；
- 保持人物外观、服装和环境的连续性；
- 在关键剧情节点生成短视频；
- 生成期间使用现有角色动画承接体验；
- 缓存和复用已经生成的内容；
- 对明显失败的生成结果进行检测或重新生成。

无 无生成式媒体
无 无生成式媒体
无 无生成式媒体
无 无生成式媒体
无 无生成式媒体
无 无生成式媒体

工程扩展

- 支持替换不同的模型或媒体 Provider；
- 统一传递和处理取消信号；
- 记录一次互动中的主要状态事件；
- 支持会话回放或问题诊断；
- 添加自动化测试；
- 给出延迟、错误和模型调用情况的简单观测页面。

已有 已迭代 LLM/STT/TTS 均可换 Provider(含 MiniMax/Groq/Workers AI)
部分 已迭代 RunChatOptions.signal、ttsClient signal、STT 超时；WebLLM 不可取消
部分 已迭代 TurnState 变更事件+剧情 history+语音记录；无持久日志
部分 已迭代 DevDrawer 语音会话回放(音频+转写)；无完整会话回放
已有 已迭代 测试文件由约 29 增至约 118，日志称 47 套/377 项(见风险说明)
部分 已迭代 DevDrawer 增语音分析卡/动作面板；仍仅 dev

技术和素材

- 可以使用任何合理的开源库、商业 API 或本地模型。
- 可以使用自制、开源或 AI 生成的视觉和音频素材。
- 请在 README 中注明主要第三方服务和素材来源。
- 请勿在仓库中提交 API 密钥或其他私人凭证。
- 如果某项外部服务无法提供公开演示，请通过 Mock 或回放方式保证项目仍可体验。

已有 three-vrm、WebLLM、SenseVoice、EMAGE、Edge-TTS
已有 VRoid 模型、程序化 beach3d 场景、2 张手绘贴图
已有 README License/Acknowledgements 已写 VRoid/Edge-TTS 等
已有 .gitignore 忽略 *.local/.tauri；.env.example 无密钥；扫描无命中
部分 已迭代 新增剧场离线兜底拍+STT 熔断本地兜底；仍无 Mock/回放模式

交付内容

请提交以下内容：

1. 源代码仓库。 — 已有 — github.com/FireTable/Project-XiaoChun（MIT）
2. 可访问的演示地址，或清晰的本地启动说明。 — 已有 — 线上 xiaochun.firetable.tech；README Quick Start
3. 一条命令完成本地启动；如果无法做到，请确保完整启动过程可在 15 分钟内完成。 — 部分 — pnpm install + pnpm dev 两步；模型走 CDN，15 分钟内可完成
4. 一段 3–5 分钟的演示录屏，展示： — 无 — 录屏不在仓库中（需另录）
   - 文字或语音互动； — 已有 — 功能可演示（文字/麦克风听写）
   - 角色状态和画面变化； — 已有 已迭代 — 剧场演出使画面变化更丰富(镜头/表情/场景)
   - 在角色说话时成功打断； — 已有 已迭代 — ↑部分→已有 说话时语音打断可演示(speech_start / 停止钮)
   - 所选择的动画、视频或生成媒体能力； — 已有 — EMAGE 手势+VRM 动画可演示
   - 至少一种失败或降级状态。 — 已有 — 可演示 TTS 失败→文字兜底、麦克风权限提示
5. README，内容包括： — 部分 — README 是产品介绍型，缺题目要求的专门章节
   - 系统结构和主要模块； — 已有 — README「Project Structure」+ docs/ARCHITECTURE_AND_RULES.md
   - 语音交互与打断流程； — 部分 已迭代 — docs/STT.md §4、CHAT_DIRECTOR、INTERACTIVE_FLOW_LOG 补了流程；README 仍无
   - 角色和场景指令的设计； — 部分 已迭代 — schema.ts 注释+INTERACTIVE_FLOW_LOG 描述指令；README/专章仍无
   - 使用的模型、媒体方案和主要第三方服务； — 已有 — README Tech Stack、docs/ON_DEVICE_AI.md
   - 关键技术选择与取舍； — 部分 — docs/PERFORMANCE.md、ON_DEVICE_AI.md 有取舍；README 未汇总
   - 已知问题； — 部分 — EMAGE_MODEL.md/TTS.md 有限制与事故记录；README 无专节
   - 大致投入时间； — 无 — 无
   - 如果继续开发两周，准备如何演进当前实现。 — 无 — 无
6. `AI_USAGE.md`，简要说明： — 无 — AI_USAGE.md 文件不存在
   - 使用了哪些 AI 工具； — 无 — 待写
   - AI 主要参与了哪些工作； — 无 — 待写
   - 哪些关键结果经过了人工验证； — 无 — 待写
   - 一个 AI 生成结果存在问题、你发现并修正它的例子。 — 无 — 待写

不需要完成

- 完整注册和账号系统；
- 支付、订阅或虚拟货币；
- 管理后台；
- 角色市场或社区；
- 原生 iOS 或 Android 客户端；
- 模型训练或微调；
- 多角色、多章节或完整游戏内容；
- 大规模生产环境基础设施。

如果某个能力没有完成，请在 README 中说明当前状态、遇到的问题以及下一步方案。一个范围清晰、能够稳定运行的版本即可。

无 README 无未完成项说明